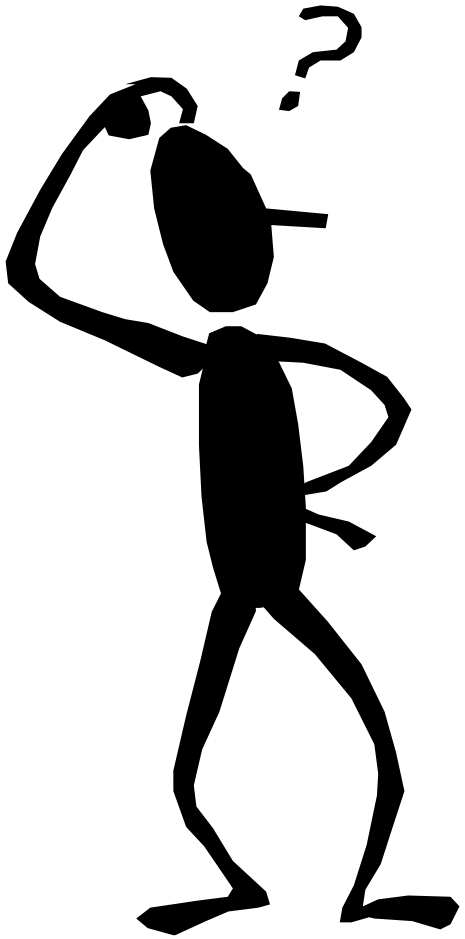
MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Review Questions



• Matlab에서 사용하는 handle value란 무엇인가?

➢ *그래프를 구성하는 각각의 그래픽 요소에 고유하게 주어진 이름.*

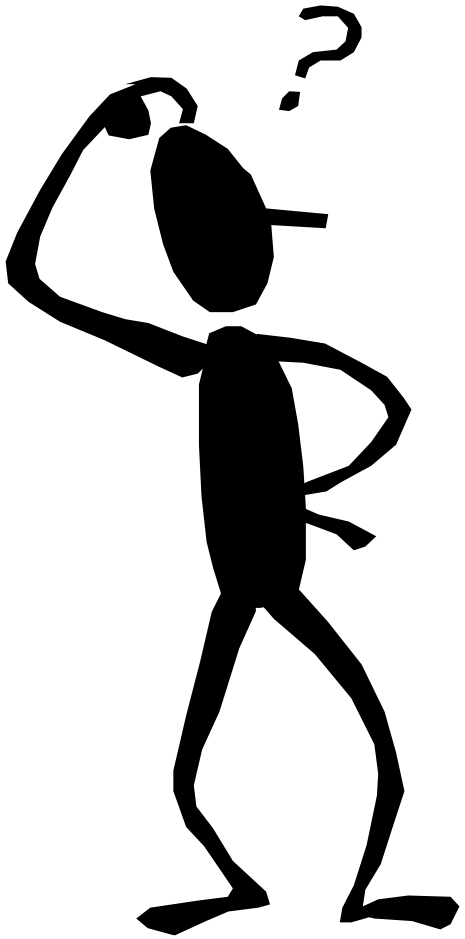
• Matlab에서 가장 높은 계층은 무엇인가?

➢ *root object(Matlab desktop을 의미).*

• figure object의 handle value는 기본적으로 어떤 값을 갖는가?

➢ *자연수*

Review Questions



• 미분, 적분과 같은 수식을 matlab에서 표현하려면 어떻게 해야하는 가?

➢ *text object를 사용.*

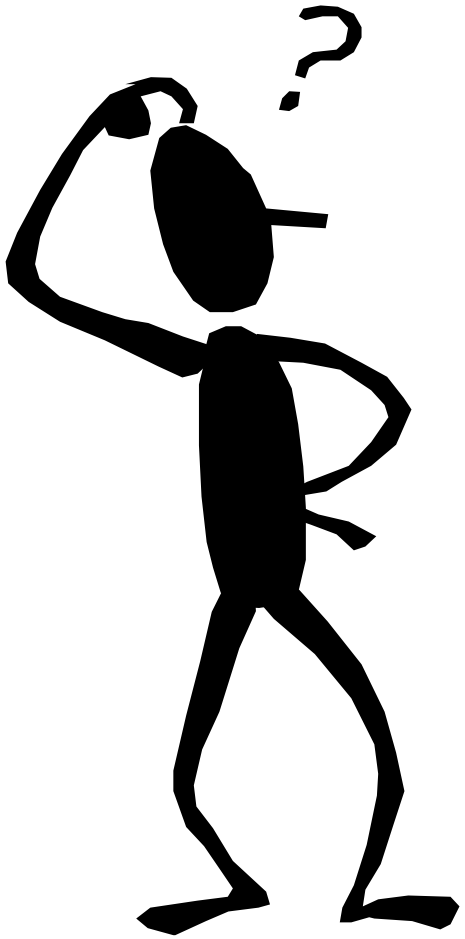
• universal propertyname이란 무엇인가?

➢ *모든 그래픽 요소들이 공통으로 갖고 있는 propertyname을 의미.*

• 임의의 propertyname을 조정하기 위해서는 어떤 함수를 사용하는가?

➢ *set.m함수.*

Review Questions



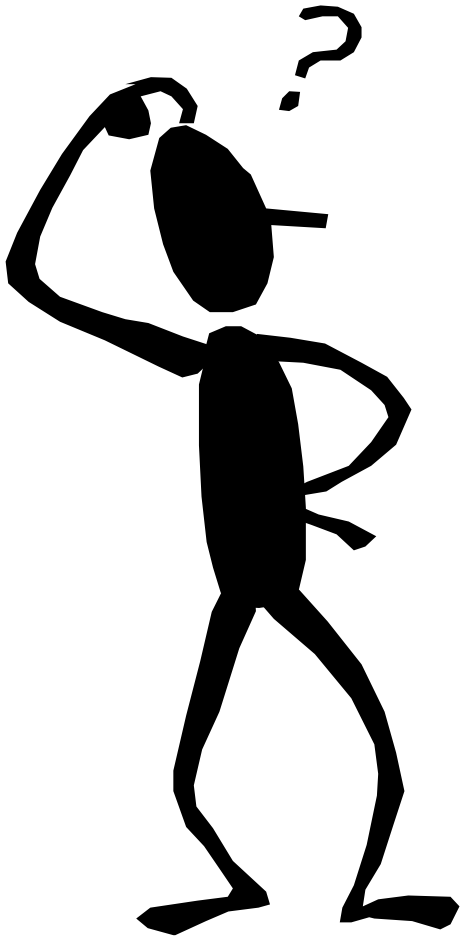
• plot.m함수가 돌려주는 handle value는 어떤 그래픽 요소에 대한 것인가?

➢ *line object*

• polar.m 함수의 좌표계는 원형으로 되어 있다. 원형 좌표계를 어떻게 만들었는가?

➢ *직각 좌표계로 하나의 원을 그리고, 그 원에 ticklabel과 tick을 추가 한 뒤에, axis off로 직각 좌표계를 안 보이기 한 것이다.*

Review Questions



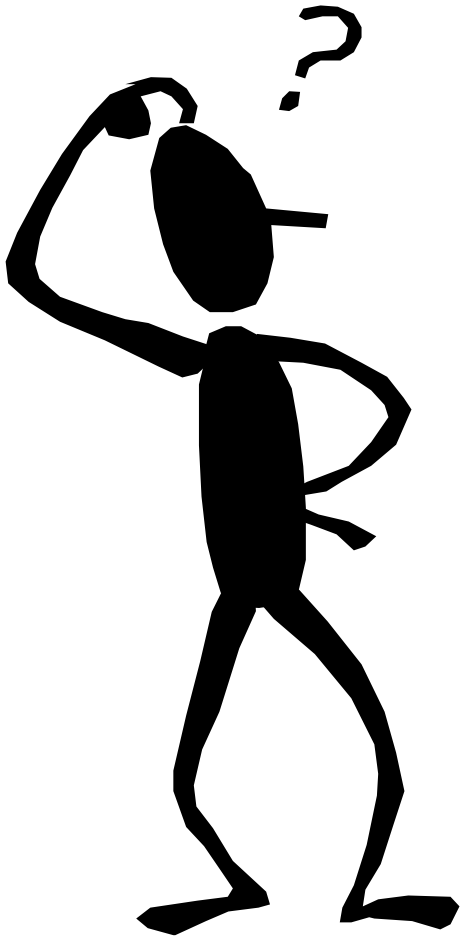
• 3차원 공간 그래프를 그리기 위해서는 기본적으로 meshgrid.m 함수를 사용해야 한다. meshgrid.m함수는 어떤 일을 하는 함수인가?

➢ *2차원 평면, 3차원 공간 좌표값들을 생성해 주는 함수*

• mesh.m 함수와 함께 쓰이는 hidden on/off함수는 어떤 함수인가?

➢ *3차원 언덕에 가려서 보이지 않는 계곡을 보여주기 위해서는 hidden off를 명령해 주어야 한다.*

Review Questions



• surf.m함수와 자주 사용되는 shading.m 함수는 무슨 함수인가?

➢ *shading flat, shading interp와 같이 명령하여 surf.m함수를 구성하는 patch object의 모서리를 처리해 주는 함수.*

• 일반적으로 x축은 왼쪽에서 오른쪽으로 증가하는 특징을 갖는다. 반대로 증가하도록 axes object를 조정하기 위해서는 어떤 propertyname을 사용해야 하는가?

➢ *'xdir' propertyname.*

Summary

- ✓ matlab이 표현하는 모든 그래프들은 기본적인 그래픽 요소들로 이루어져 있다.
- ✓ 각각의 그래픽 요소들은 고유한 이름, 즉, handle value를 갖는다.
- ✓ 각각의 그래픽 요소들은 계층 구조를 이루고 있다.
- ✓ 각각의 그래픽 요소들은 자신의 모습을 조정할 수 있도록 propertyname과 propertyvalue들을 가지고 있다.
- ✓ set.m, get.m 함수를 사용하여 그래픽 요소를 제어한다.
- ✓ plot.m, mesh.m, polar.m 등과 같이 주어진 데이터의 특성에 맞게 표현할 수 있도록 matlab은 다양한 그래픽 함수들을 제공한다.
- ✓ 그래프를 바라보는 각도를 조정할 수 있도록 rotate3d.m함수를 제공하며, 보다 진보된 camera 기능도 제공한다.
- ✓ 표현하고 싶지 않은 데이터는 해당 데이터에 NaN을 입력하면 된다.
- ✓ 일반적으로 matlab이 제공하는 모든 그래픽 함수들은 mcc를 사용하여 모두 stand alone하게 바꿀 수 있다.
- ✓ matlab은 excel, MS word를 자신의 toolbox처럼 사용할 수 있다.